INFORME TÉCNICO

Diseño y Escalabilidad de una Plataforma de Virtualización con Proxmox VE

Servidor Objetivo: HP Z820 Workstation - Laboratorio 302

Estudiante: Elia Solis Escobar
Estudiante de Ingeniería de Sistemas

Materia: Sistemas Operativos
Docente: Ing. Diego Patrick Cárdenas Sejas

Octubre 2026

Introducción

La universidad Franz Tamayo cuenta con un servidor HP Z820 en el Laboratorio 302 que ejecuta Proxmox VE como plataforma de virtualización. Actualmente aloja varias máquinas virtuales utilizadas para pruebas y prácticas académicas, pero sin una arquitectura definida que organice los recursos ni separe los distintos propósitos de uso. Todas las VMs comparten el mismo espacio, no existen políticas de respaldo configuradas y gran parte de la capacidad del hardware permanece sin aprovechar.

El objetivo de este informe es diagnosticar el estado real de la infraestructura, identificar sus limitaciones más críticas y, a partir de ese análisis, proponer un diseño técnico que transforme este servidor en una plataforma organizada, segura y útil para la actividad universitaria. La propuesta contempla cuatro entornos con propósitos diferenciados - Producción, Laboratorios docentes, Desarrollo y Pruebas - junto con un plan de expansión de hardware, una estrategia de administración y seguridad, y una hoja de ruta para la evolución futura del sistema.

Cada decisión presentada responde a una necesidad concreta del contexto universitario y se justifica considerando los recursos disponibles, sus limitaciones y la viabilidad práctica de implementación.

Tabla de contenido

1. Diagnóstico de la Infraestructura Actual 4
1.1 Inventario de Hardware 4
1.2 Estado del Software 5
1.3 Máquinas Virtuales Detectadas 6
1.4 Limitaciones Identificadas 8
2. Diseño de la Plataforma 10
2.1 Capacidad Disponible 10
2.2 Distribución de Recursos por Entorno 10
Justificación por entorno 10
Distribución dentro de Laboratorios 11
2.3 Diagrama de Arquitectura 11
3. Planificación de la Expansión 12
3.1 Ampliación de Memoria RAM 12
3.2 Expansión de Almacenamiento (ZFS Mirror) 12
3.3 Resumen de Inversión 12
4. Operación y Administración 13
4.1 KVM vs LXC 13
4.2 Plantillas y Clonación 13
4.3 Snapshots y Backups 14
Snapshots 14
Backups (VZDump) 15
4.4 Seguridad y Control de Acceso (RBAC) 16
4.5 Monitorización 17
5. Automatización mediante la API de Proxmox 19
Tarea 1: Aprovisionamiento automático de laboratorios 19
Tarea 2: Reporte semanal de consumo de recursos 19
6. Evolución del Sistema 20
6.1 Clúster de Tres Nodos 20
6.2 Prioridades y Riesgos 20
7. Guía de Estudio 21
8. Síntesis del Prompt Espejo 23
9. Conclusiones 24
10. Fuentes Consultadas 24

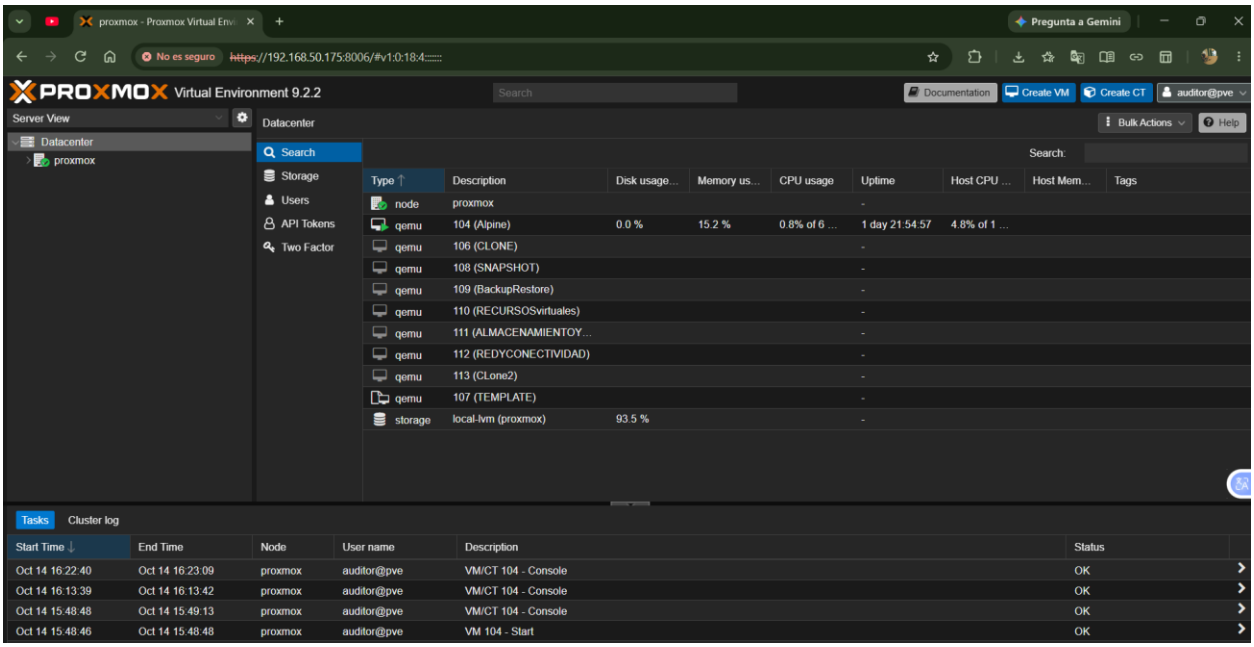
1. Diagnóstico de la Infraestructura Actual

Datos obtenidos mediante auditoría directa del servidor del Laboratorio 302 (comandos hostnamectl, lscpu, free, lsblk, ip, ss) e inspección física del hardware.

1.1 Inventario de Hardware

Componente	Especificación	Observaciones
Modelo	HP Z820 Workstation	Doble socket LGA 2011, gama alta
Procesadores	2 × Intel Xeon E5-2630 v2 @ 2.60 GHz	24 CPUs lógicas (2×6 núcleos ×2 hilos). Soporte VT-x.
RAM instalada	16 GB DDR3 ECC RDIMM	Capacidad máxima placa: 256 GB RDIMM (16 ranuras DIMM).
Disco sda	298.1 GB	LVM-thin: pve-root 84.2 GB, pve-swap 8 GB, pve-data ~185 GB (VMs)
Disco sdb	931.5 GB	Particionado pero sin uso en Proxmox.
Disco sdc	931.5 GB	Particionado pero sin uso en Proxmox.
Red	1 NIC (enp0s25)	Bridge vmbr0. IP y gateway configurados.
Bahías hot-swap	4 bahías frontales	Vacías. Permiten agregar discos sin apagar.

Tabla 1. Inventario de hardware del servidor HP Z820.

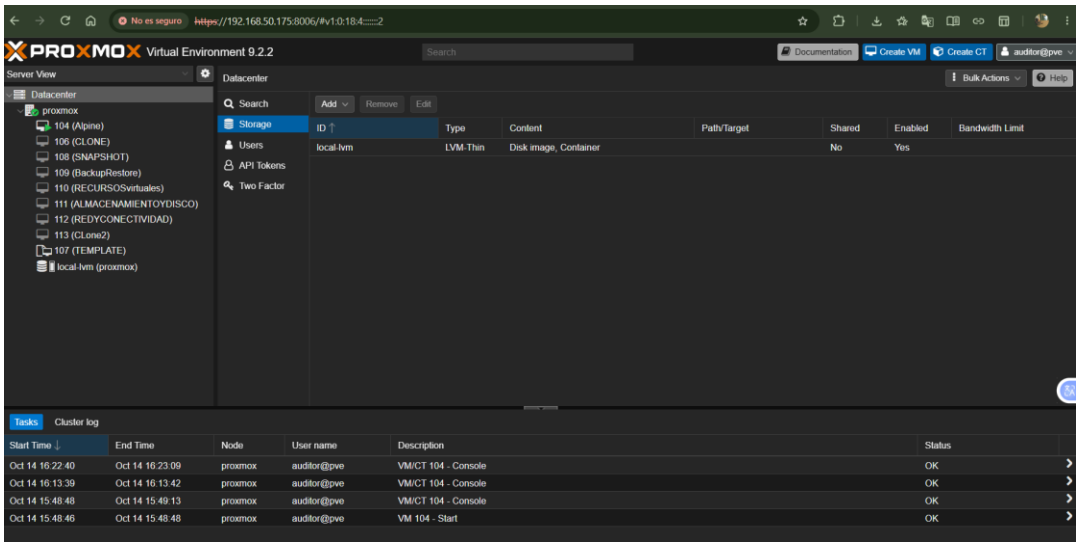


Datacenter Search - lista completa de VMs del servidor

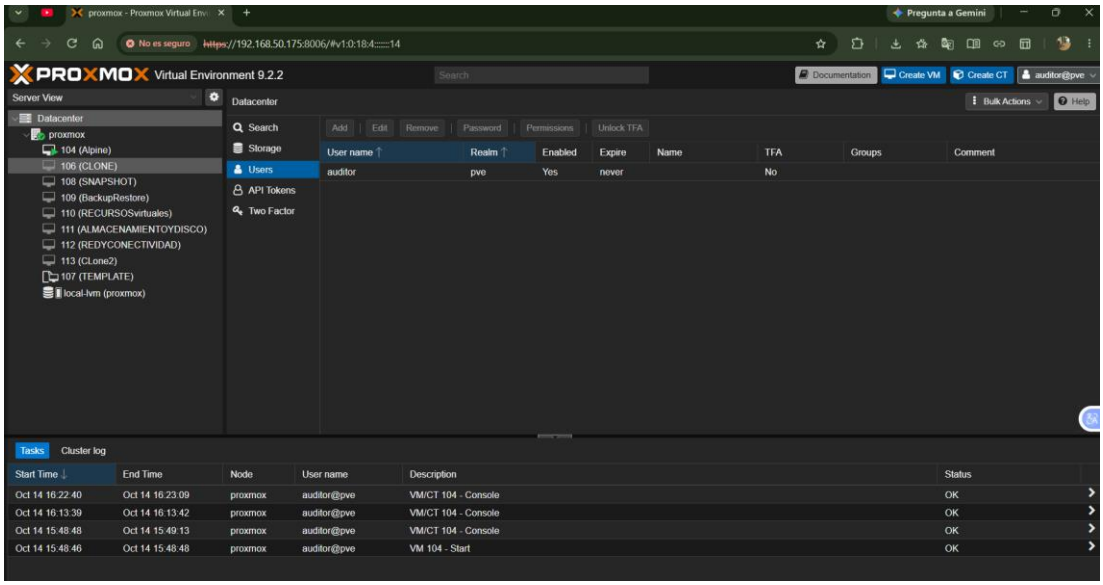
1.2 Estado del Software

Parámetro	Valor
Hypervisor	Proxmox VE 9.2.2
Sistema base	Debian GNU/Linux 13 (trixie)
Kernel	Linux 7.0.2-6-pve
Tipo de virtualización	Tipo 1 (bare-metal) con KVM
Almacenamiento VMs	LVM thin-pool (pve-data) sobre sda, 93.5% en uso
Usuarios	root + auditor@pve (acceso limitado a VMs individuales)

Tabla 2. Estado del software y Proxmox VE.



Datacenter Storage - local-lvm, tipo LVM-Thin



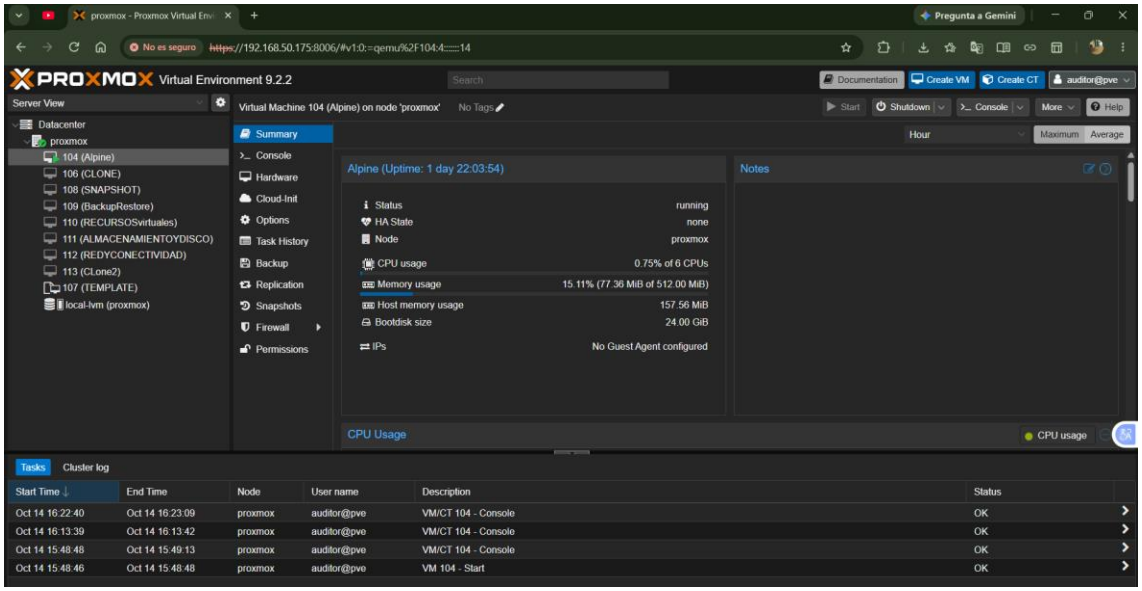
Datacenter Users - usuario auditor@pve habilitado

1.3 Máquinas Virtuales Detectadas

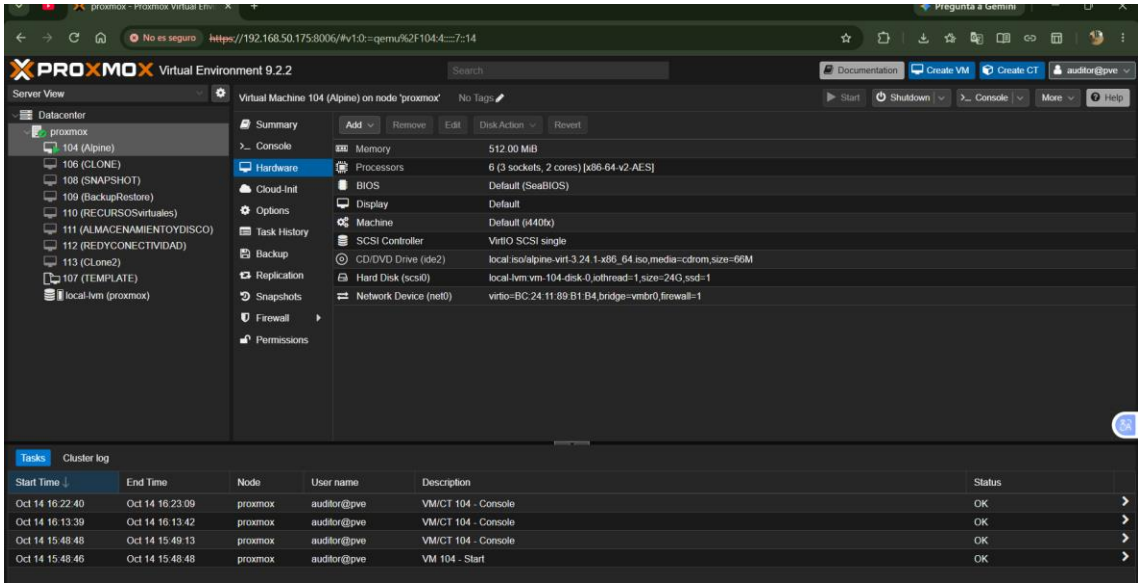
Se identificaron las siguientes VMs en el servidor, todas de tipo QEMU/KVM:

VMID	Nombre	Estado	Config. típica
104	Alpine	Running	512 MiB RAM, 6 CPUs (3 sockets × 2 cores), 24 GB disco
106	CLONE	Stopped	Misma config base, clon de otra VM
107	TEMPLATE	Template	CloudInit Drive + disco base (base-107-disk-0)
108	SNAPSHOT	Stopped	VM para prácticas de snapshots
109	BackupRestore	Stopped	VM para prácticas de backup/restore
110	RECURSOSvirtuales	Stopped	512 MiB RAM, 6 CPUs, 20 GB disco
111	ALMACENAMIENTOYDISCO	Stopped	VM para prácticas de almacenamiento
112	REDYCONECTIVIDAD	Stopped	VM para prácticas de red
113	Clone2	Stopped	Clon adicional

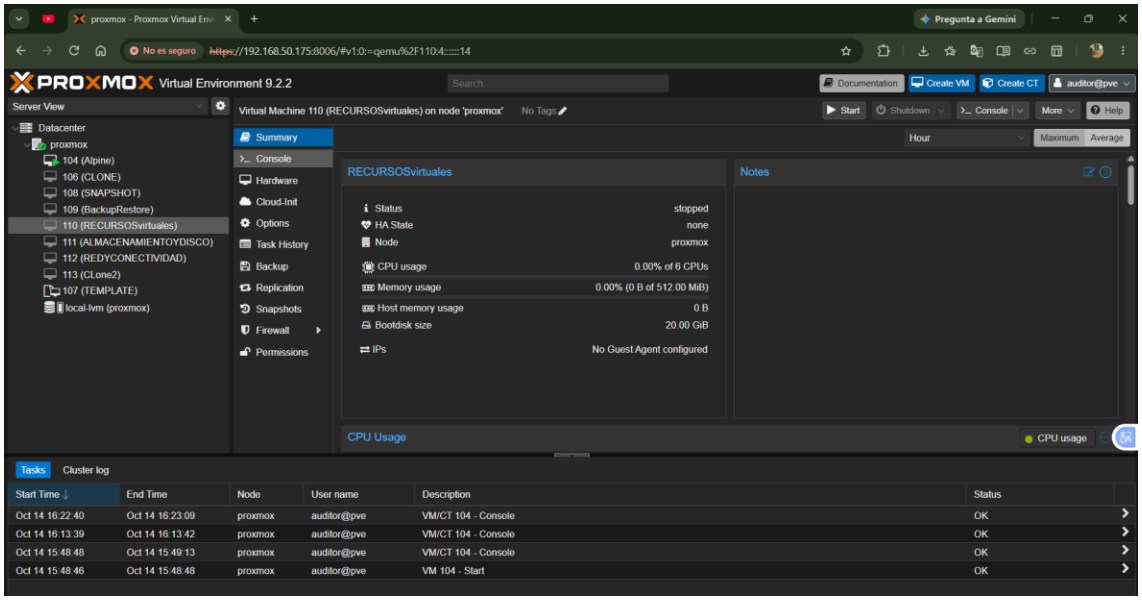
Tabla 3. Máquinas virtuales identificadas en el servidor.



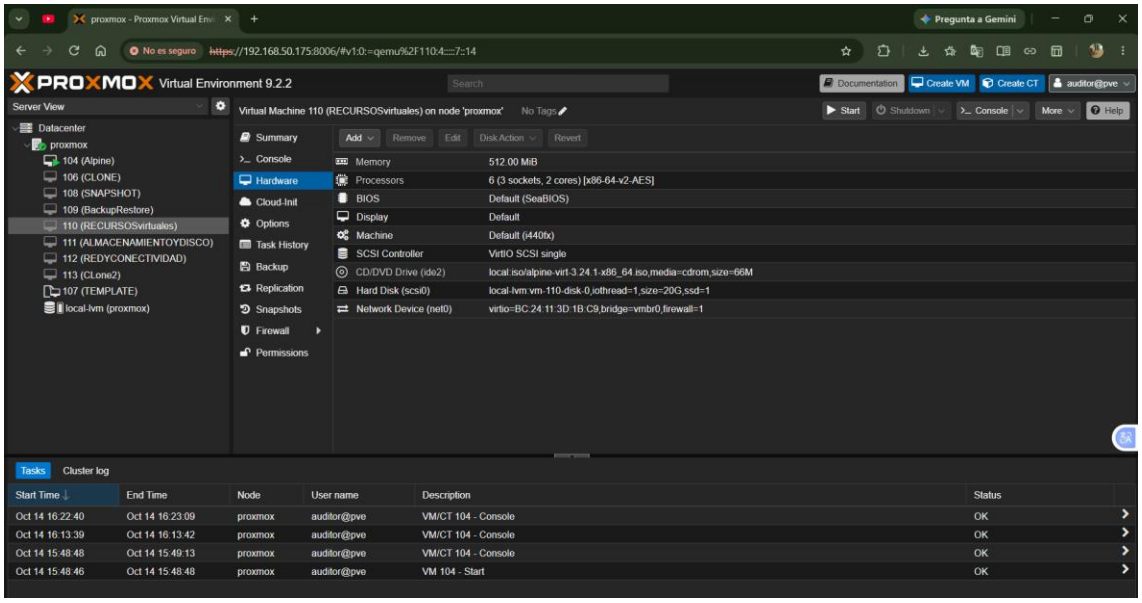
VM 104 (Alpine) Summary - estado running, uso de CPU 0.75%, RAM 15.11% (77.36 MiB de 512 MiB)



VM 104 Hardware - Memory 512 MiB, 6 Processors, Hard Disk 24G, Network virtio bridge=vmbr0



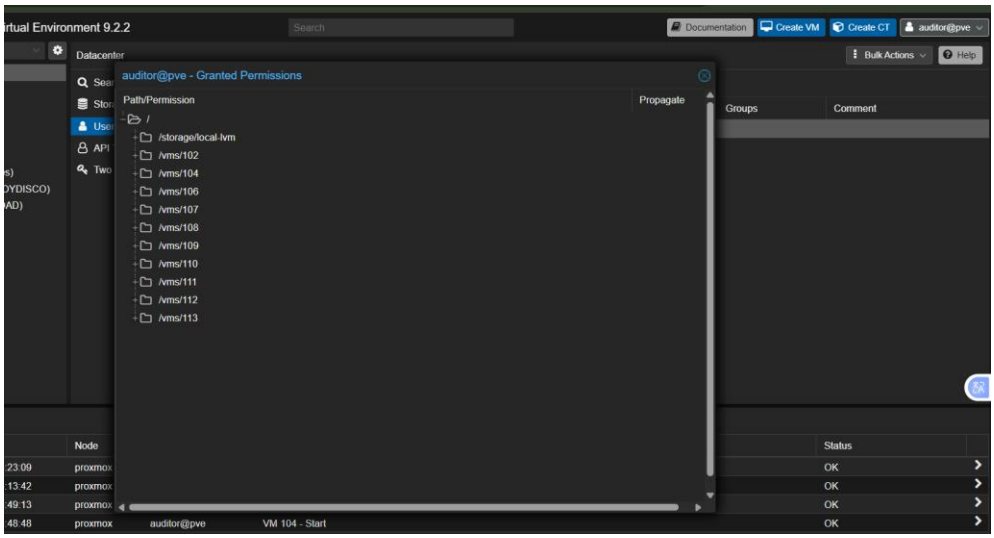
VM 110 (RECURSOSvirtuales) Summary - estado stopped, 0% CPU, Bootdisk 20 GiB



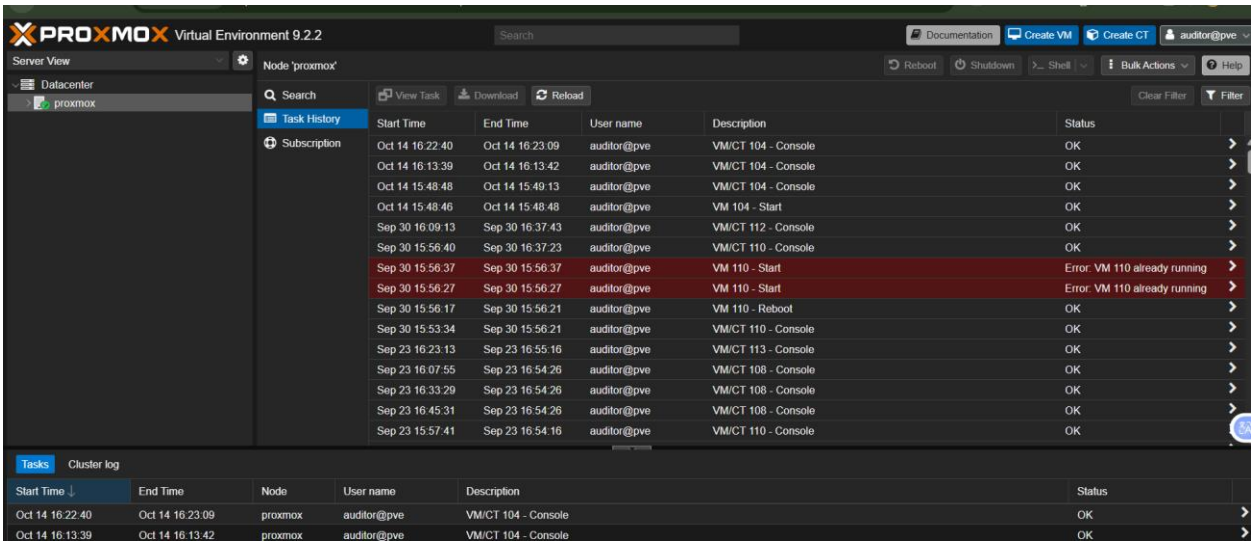
VM 110 Hardware - Memory 512 MiB, 6 Processors, Hard Disk 20G

1.4 Limitaciones Identificadas

- **Memoria RAM insuficiente (16 GB):** 81% en uso según free -h. Es el cuello de botella más crítico.
- **Almacenamiento desaprovechado:** sdb y sdc (~1.86 TB) particionados pero sin configurar en Proxmox.
- **Sin segmentación de entornos:** todas las VMs operan en el mismo espacio, sin Resource Pools ni cuotas.
- **Sin redundancia de disco:** sda no tiene espejo. Una falla implica pérdida total de VMs.
- **Único punto de fallo (SPOF):** un solo servidor físico, sin posibilidad de migración.
- **Cuenta compartida:** auditor@pve accedida desde varias IPs, sin trazabilidad individual.



Granted Permissions - popup mostrando los permisos de auditor@pve: acceso a /storage/local-lvm, /vms/102-113



Task History - actividad de auditor@pve sobre las VMs

2. Diseño de la Plataforma

Se propone reorganizar el servidor en cuatro entornos lógicos mediante Resource Pools de Proxmox, cada uno con propósito y recursos diferenciados.

2.1 Capacidad Disponible

Recurso	Actual	Después de expansión	Notas
CPU	24 vCPUs	24 vCPUs (sin cambio)	Overcommit controlado posible (ratio 1.5:1)
RAM	16 GB	128 GB	8 × 16 GB DDR3 ECC RDIMM PC3-12800R
Almacenamiento sda	~185 GB thin-pool	~185 GB (sin cambio)	SO + entorno de Pruebas
Almacenamiento sdb+sdc	~1.86 TB sin uso	~931 GB útiles (ZFS mirror)	Redundancia con espejo
Total almacenamiento	~185 GB	~1,116 GB	thin-pool + ZFS mirror

Tabla 4. Capacidad actual vs. objetivo.

2.2 Distribución de Recursos por Entorno

Con 128 GB de RAM (reservando 8 GB para el host Proxmox), la distribución propuesta es:

Entorno	Tecnología	vCPUs	RAM	Almacenamiento	Pool Proxmox
Producción	VMs (KVM)	6	32 GB	300 GB (ZFS)	pool-produccion
Laboratorios (4 docentes)	Contenedores (LXC)	8	48 GB	400 GB (ZFS)	pool-laboratorios
Desarrollo	KVM + Linked Clones	4	24 GB	150 GB (ZFS)	pool-desarrollo
Pruebas	LXC/KVM temporal	4	16 GB	80 GB (thin-pool)	pool-pruebas
Host (Proxmox)	—	2	8 GB	84 GB (pve-root)	—
TOTAL		24	128 GB	~1,014 GB	

Tabla 5. Distribución de recursos por entorno.

Justificación por entorno

- **Producción (KVM, 32 GB, 300 GB):** servicios universitarios reales (web de proyectos, bases de datos). KVM por aislamiento total de kernel. Mayor cuota de RAM después de Laboratorios para garantizar disponibilidad.

- **Laboratorios (LXC, 48 GB, 400 GB):** mayor demanda — hasta 4 docentes con 25-39 estudiantes cada uno. LXC porque comparten kernel del host y un contenedor funciona con 256 MB de RAM (vs. 2 GB mínimo de KVM), permitiendo crear decenas de contenedores.
- **Desarrollo (KVM + Linked Clones, 24 GB, 150 GB):** proyectos en construcción que necesitan aislamiento de KVM pero no la disponibilidad de Producción. Linked Clones ahorran hasta 90% de espacio en disco.
- **Pruebas (LXC/KVM temporal, 16 GB, 80 GB):** entorno efímero para experimentación. En thin-pool de sda (no ZFS) porque los datos no necesitan redundancia. Cuotas estrictas de CPU/RAM.

Distribución dentro de Laboratorios

Docente	Estudiantes	Contenedores	RAM/contenedor	RAM total	Disco
Docente A	~30	30 LXC	256 MB	~7.5 GB	~90 GB
Docente B	~35	35 LXC	256 MB	~8.7 GB	~100 GB
Docente C	~25	25 LXC	256 MB	~6.2 GB	~75 GB
Docente D	~39	39 LXC	256 MB	~9.7 GB	~110 GB
Reserva	—	—	—	~15.9 GB	~25 GB

Tabla 6. Distribución estimada por docente.

2.3 Diagrama de Arquitectura

El siguiente diagrama representa la arquitectura lógica propuesta:

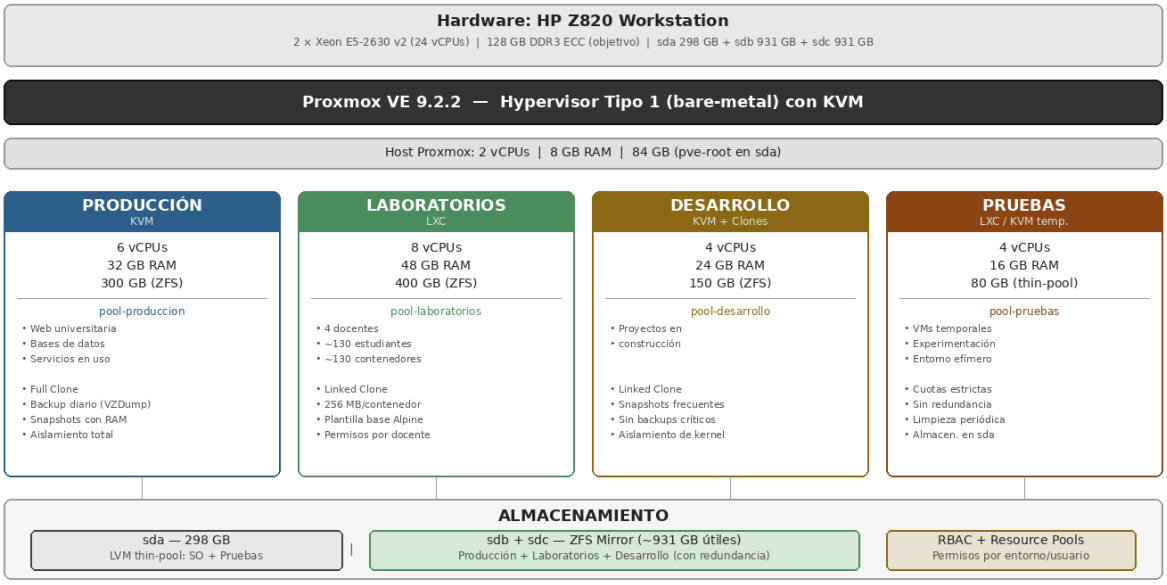


Figura 1. Arquitectura lógica de la plataforma propuesta.

3. Planificación de la Expansión

3.1 Ampliación de Memoria RAM

La placa del HP Z820 tiene 16 ranuras DIMM (8 por socket) y soporta hasta 256 GB RDIMM. Actualmente tiene solo 16 GB instalados.

Ampliación recomendada: instalar 8 módulos de 16 GB DDR3 ECC RDIMM PC3-12800R (1600 MHz) = 128 GB total. Configuración de 4 módulos por socket para aprovechar los 4 canales de memoria de cada Xeon.

Componente	Cantidad	Especificación	Precio referencial
Módulo RAM	8 unidades	16 GB DDR3 ECC RDIMM PC3-12800R	$15 - $30 USD c/u (segunda mano)
Kit completo	1 kit (8×16 GB)	128 GB total	$120 - $240 USD (eBay/Amazon renewed)

Tabla 7. Costo referencial de ampliación de RAM.

3.2 Expansión de Almacenamiento (ZFS Mirror)

Los discos sdb y sdc ya están instalados pero sin configurar. Se propone crear un ZFS mirror (equivalente a RAID 1):

- ZFS escribe los mismos datos en ambos discos. Si uno falla, el otro mantiene la información intacta.
- Se obtienen ~931 GB útiles (vs. ~1.86 TB sin redundancia). La integridad es más importante que la capacidad bruta.
- ZFS incluye checksums en cada bloque, protegiendo contra corrupción silenciosa.
- **Costo: $0** - los discos ya están en el servidor. Solo requiere configuración.

Comando de referencia: **zpool create -f zfs-mirror mirror /dev/sdb /dev/sdc**

3.3 Resumen de Inversión

Concepto	Costo estimado (USD)	Prioridad
RAM: 8 × 16 GB DDR3 ECC RDIMM	$120 - $240	ALTA (crítica)
Almacenamiento ZFS (sdb + sdc)	$0 (ya instalados)	ALTA
Cable/switch para VLAN (opcional)	$30 - $80	MEDIA
Disco NFS externo para backups	$100 - $200	MEDIA
TOTAL ESTIMADO	$120 - $520	

Tabla 8. Resumen de inversión.

4. Operación y Administración

4.1 KVM vs LXC

Proxmox ofrece dos tecnologías de virtualización. Ambas operan como Tipo 1 (bare-metal); la diferencia es el grado de emulación:

Característica	KVM (Máquinas Virtuales)	LXC (Contenedores)
Tipo	Virtualización completa (emula hardware)	A nivel de SO (comparte kernel del host)
Aislamiento	Total: cada VM tiene su propio kernel	Parcial: comparte kernel de Proxmox
Consumo RAM	Alto (mínimo 512 MB - 2 GB)	Bajo (desde 64 MB)
Arranque	30 - 120 segundos	1 - 5 segundos
SO soportados	Linux, Windows, FreeBSD	Solo Linux
Uso en esta propuesta	Producción y Desarrollo	Laboratorios y Pruebas

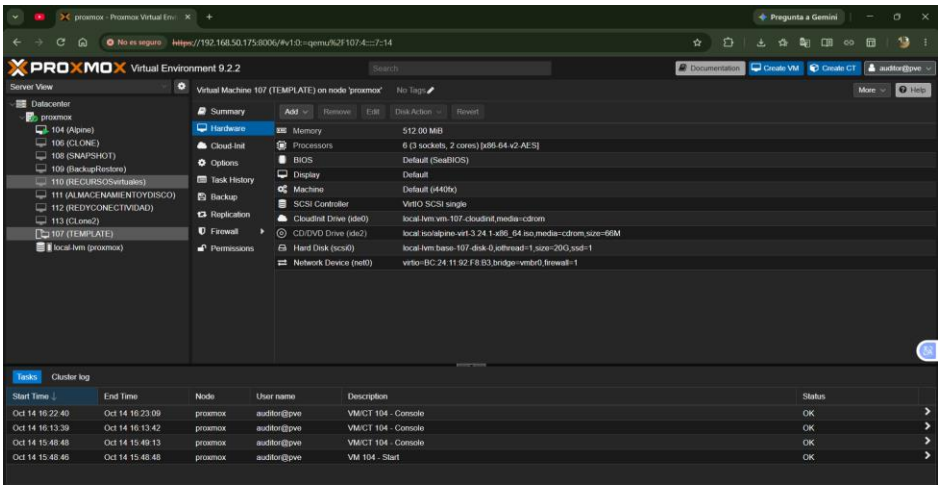
Tabla 9. Comparación KVM vs LXC.

4.2 Plantillas y Clonación

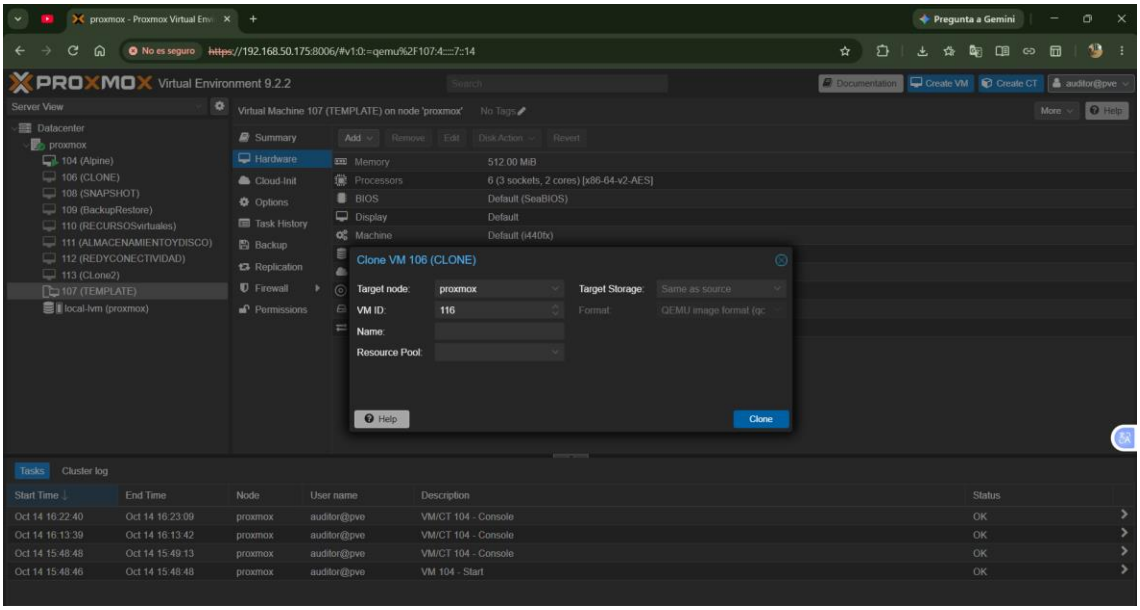
Una plantilla (Template) es una VM/contenedor configurado una vez y convertido en imagen de solo lectura, desde la cual se crean clones rápidamente.

- **Full Clone:** duplica todo el disco. El clon es independiente. Recomendado para Producción.
- **Linked Clone:** solo almacena diferencias respecto a la plantilla. Ahorra hasta 90% de espacio. Recomendado para Desarrollo y Laboratorios. Riesgo: si la plantilla se daña, todos los clones fallan.

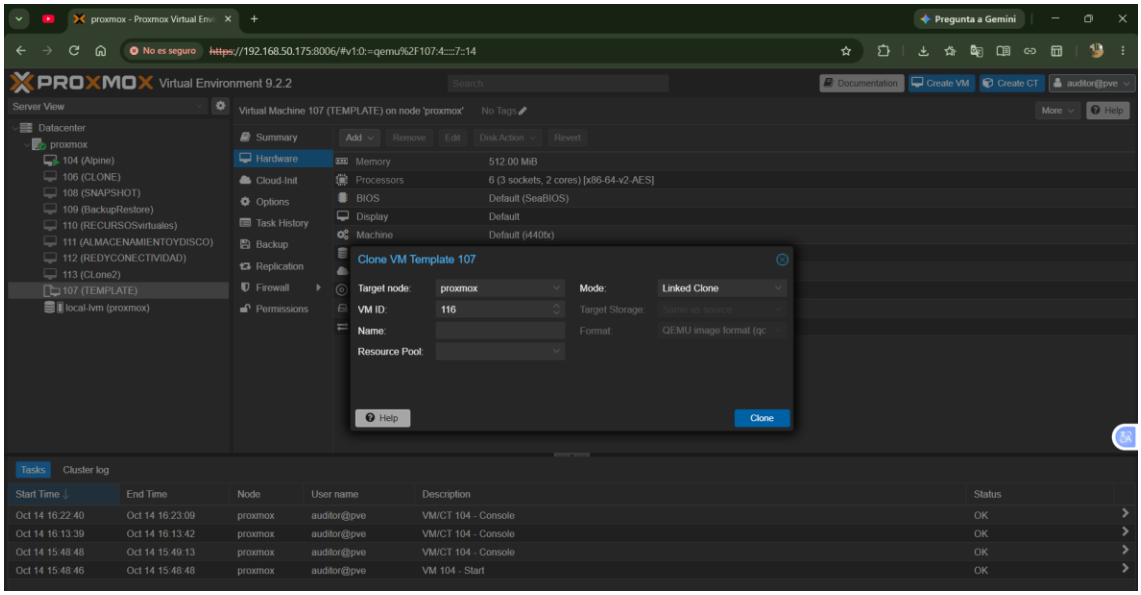
En el servidor auditado, la VM 107 (TEMPLATE) confirma el uso de plantillas: su disco se llama "base-107-disk-0" y tiene CloudInit Drive configurado.



VM 107 (TEMPLATE) Hardware - CloudInit Drive, disco base-107-disk-0, confirmando que es plantilla



Clone VM 106 (CLONE) - diálogo de clonación de VM normal (solo Full Clone disponible)



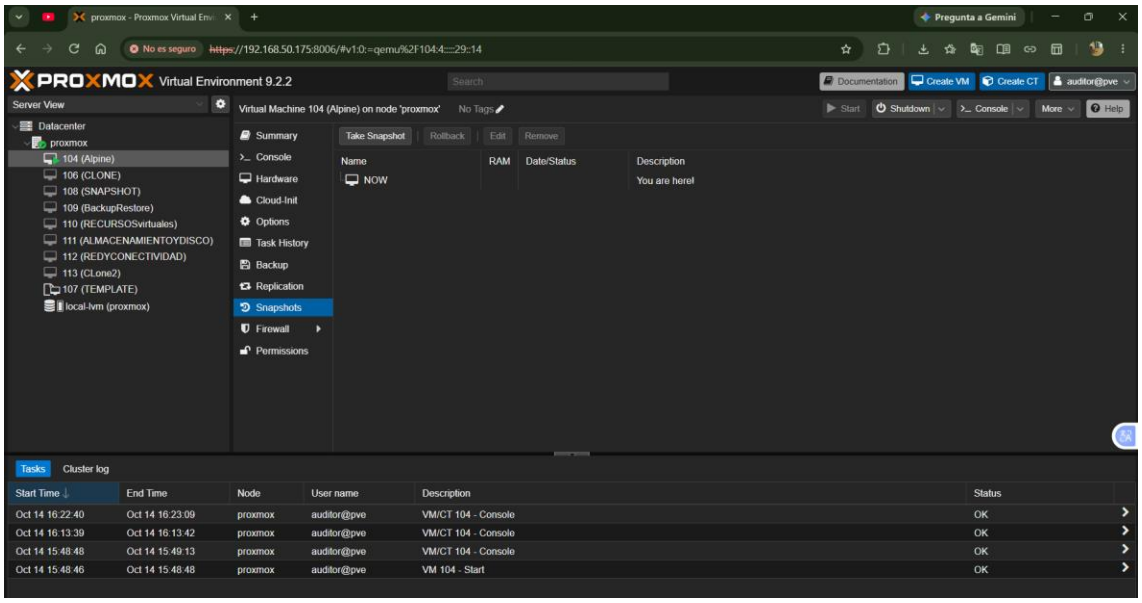
Clone VM Template 107 - diálogo mostrando Mode: Linked Clone, evidenciando la opción exclusiva de templates

4.3 Snapshots y Backups

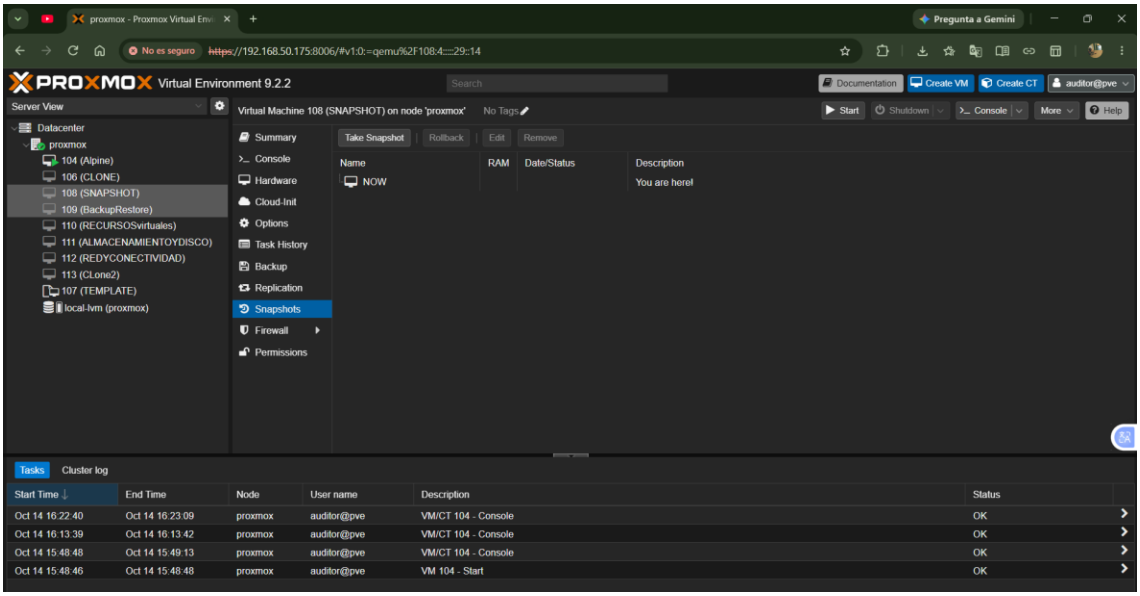
Snapshots

Capturan el estado exacto de una VM en un momento dado (disco + opcionalmente RAM). Se almacenan en el **mismo disco** de la VM. Permiten rollback rápido ante cambios fallidos. Si se incluye la RAM, la VM reanuda sin reiniciar (zero downtime).

Limitación crítica: un snapshot NO es un backup. Si el disco físico falla, se pierden VM y snapshots juntos.



VM 104 Snapshots - muestra solo "NOW", sin snapshots previos tomados



VM 108 (SNAPSHOT) Snapshots - igualmente solo "NOW", confirmando que no se han tomado snapshots

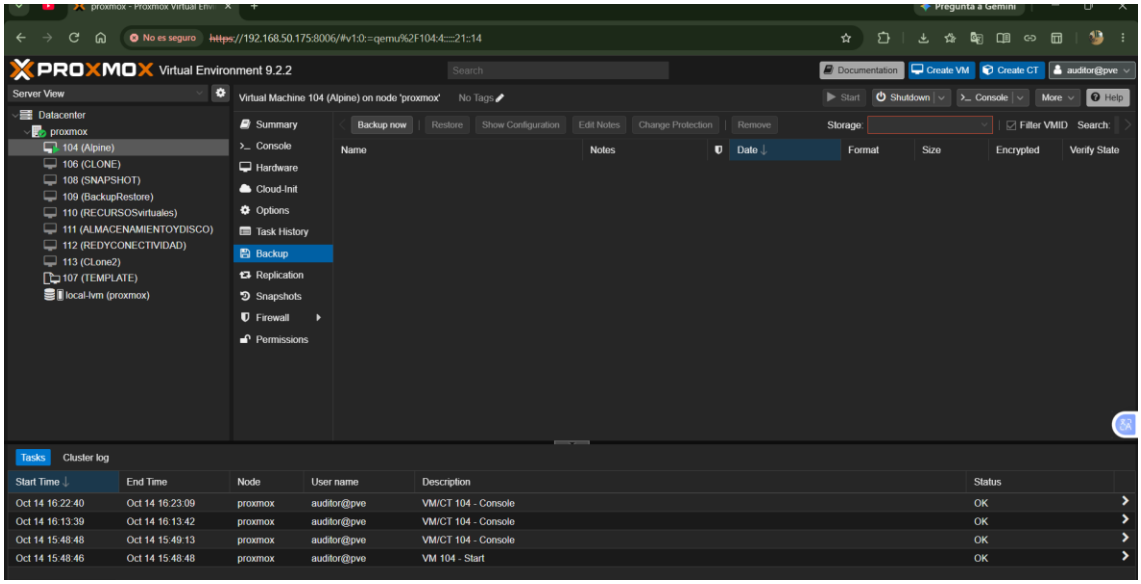
Backups (VZDump)

VZDump genera copias de seguridad completas en un medio **diferente** al de la VM (NFS, USB, otro servidor). Política recomendada para Producción:

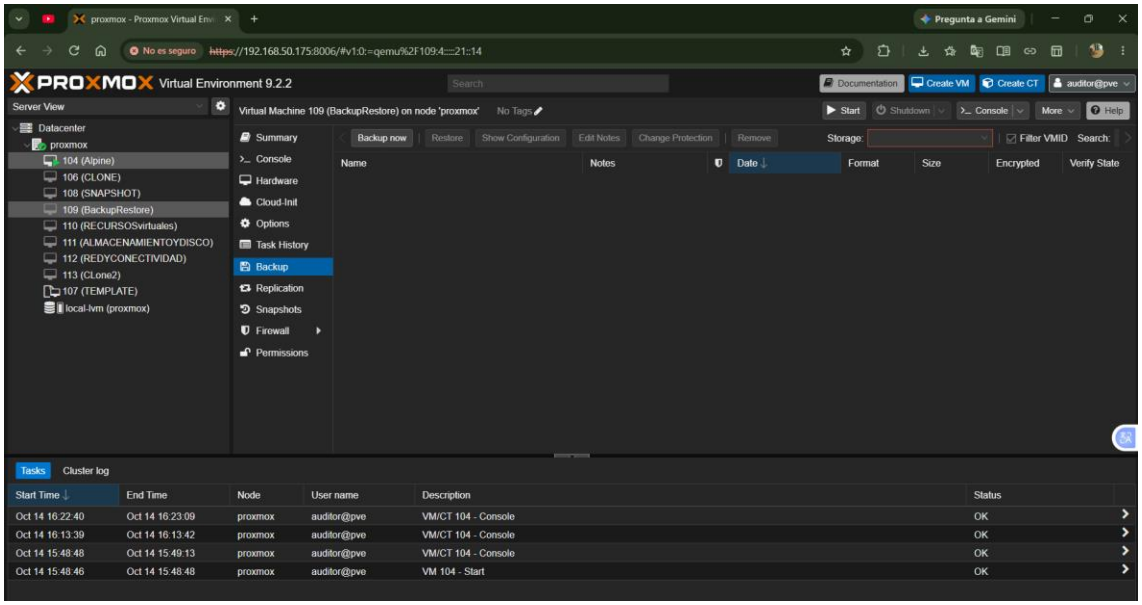
- Backup incremental diario + backup completo semanal.
- Retención de al menos 4 copias semanales (1 mes).

- Destino: almacenamiento NFS externo, separado del servidor.

En el servidor auditado, las secciones de Backup de las VMs están vacías.



VM 104 Backup - sección vacía, sin backups configurados



VM 109 (BackupRestore) Backup - igualmente vacía

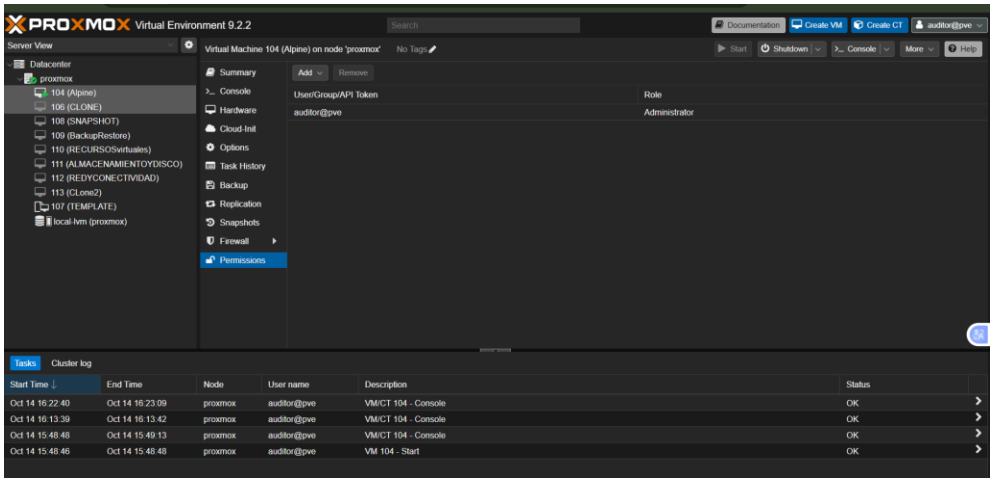
4.4 Seguridad y Control de Acceso (RBAC)

Proxmox implementa RBAC (Control de Acceso Basado en Roles) para definir qué puede hacer cada usuario y sobre qué recursos:

Usuario/Grupo	Rol	Alcance	Permisos
admin-ti	PVEAdmin	Todo el nodo	Gestión completa: crear, eliminar, configurar VMs, storage, red
docente-X	PVEVMUser	Su Resource Pool	Encender, apagar, reiniciar, consola. NO puede crear/eliminar VMs.
estudiante-XX	PVEVMUser (restringido)	Solo su contenedor	Acceso de consola únicamente a su contenedor asignado

Tabla 10. Estructura de permisos RBAC propuesta.

Se recomienda habilitar autenticación de dos factores (2FA) para cuentas de administrador.

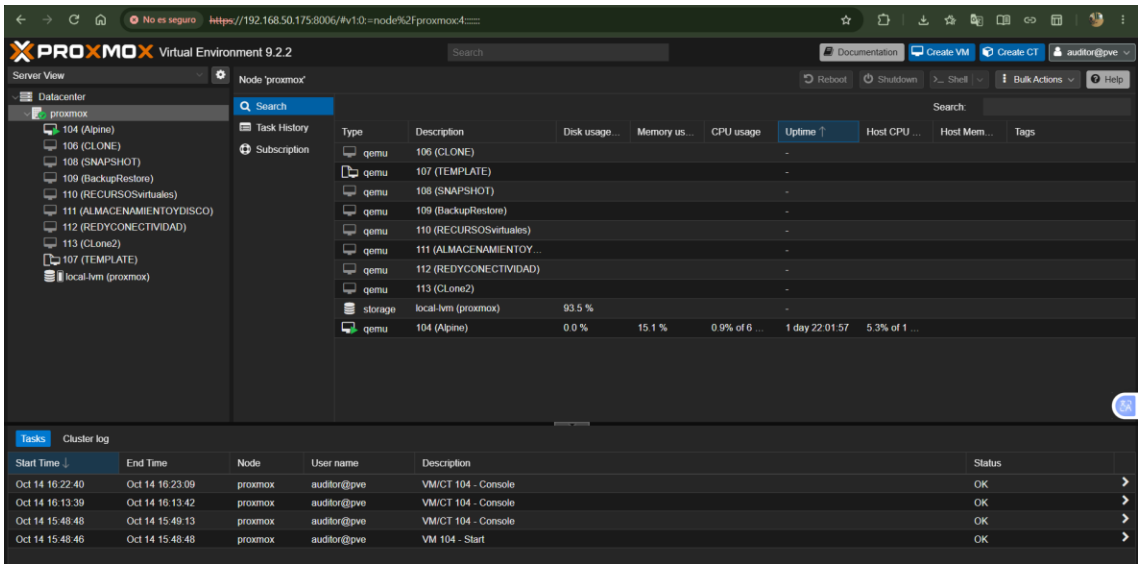


VM 104 Permissions - auditor@pve con rol Administrator asignado a esta VM

4.5 Monitorización

Proxmox incluye monitorización integrada. Parámetros críticos a vigilar:

- **CPU:** uso sostenido >85% indica revisar cuotas o redistribuir carga.
- **RAM:** host >90% activa el OOM Killer (termina VMs para liberar memoria).
- **Almacenamiento:** thin-provisioning permite overcommit de disco; si se llena, las VMs se corrompen.
- **Red:** anomalías pueden indicar ataques o abuso de recursos.



Node proxmox Search - vista general del nodo con lista de VMs

5. Automatización mediante la API de Proxmox

Proxmox expone una API REST en el puerto 8006 que permite automatizar cualquier operación disponible en la interfaz gráfica.

Tarea 1: Aprovisionamiento automático de laboratorios

Necesidad: al inicio del semestre, crear 100-130 contenedores LXC (uno por estudiante). Hacerlo manualmente tomaría horas y es propenso a errores.

Funcionamiento: un script consulta la API para clonar un contenedor plantilla N veces, asignando VMID consecutivo, hostname identificable (lab-docA-est01), IP consecutiva y Resource Pool correspondiente.

Controles: verificar que el VMID no exista antes de crear, registrar log de cada operación, no superar cuotas del Pool. Si un clon falla, continuar con los siguientes y reportar errores al final.

Tarea 2: Reporte semanal de consumo de recursos

Necesidad: el departamento de TI necesita un reporte semanal de consumo por entorno para detectar desequilibrios y justificar ampliaciones.

Funcionamiento: un cron job ejecuta un script que consulta la API, agrupa métricas por Resource Pool y genera un reporte con: uso promedio de CPU, uso de RAM actual/máximo, espacio de disco utilizado vs. asignado, VMs sin actividad y alertas si algún entorno supera el 80%.

Controles: el reporte se envía por correo al administrador. Alerta inmediata si una métrica supera un umbral crítico (RAM del host al 95%).

6. Evolución del Sistema

6.1 Clúster de Tres Nodos

Con un solo servidor existe un único punto de fallo (SPOF). La evolución natural es un clúster de 3 nodos que habilita:

- **Quorum:** con 3 nodos, 2 mantienen mayoría si uno falla. Con 2 nodos, cualquier falla causa split-brain.
- **Alta Disponibilidad (HA):** el clúster arranca automáticamente las VMs de un nodo caído en otro disponible. Requiere almacenamiento compartido (NFS o Ceph).
- **Migración en Vivo:** trasladar una VM encendida a otro nodo sin interrupción, útil para mantenimiento de hardware.

Estas funcionalidades NO están disponibles con el servidor actual. Se mencionan como hoja de ruta.

6.2 Prioridades y Riesgos

Prioridad	Acción	Riesgo si no se atiende
1 (inmediata)	Ampliar RAM a 128 GB	No podrá soportar los 4 laboratorios
2 (inmediata)	Configurar ZFS mirror (sdb + sdc)	VMs sin redundancia de almacenamiento
3 (corto plazo)	Implementar RBAC y cuentas individuales	Sin trazabilidad. Riesgo de eliminación accidental
4 (corto plazo)	Configurar backups automáticos (VZDump)	Pérdida total ante falla de sda
5 (mediano plazo)	Adquirir 2 nodos para clúster	Sin HA ni migración. Servidor sigue como SPOF

Tabla 11. Hoja de ruta de prioridades.

7. Guía de Estudio

10 preguntas con respuestas razonadas sobre los conceptos de virtualización y Proxmox VE.

1. ¿Cuál es la diferencia entre virtualización Tipo 1 y Tipo 2?

Tipo 1 (bare-metal) instala el hypervisor directamente sobre el hardware, sin SO intermedio (ejemplos: Proxmox VE, VMware ESXi). Tipo 2 lo instala como aplicación dentro de un SO anfitrión (ejemplos: VirtualBox, VMware Workstation). Tipo 1 ofrece mejor rendimiento al acceder directamente al hardware. En el Laboratorio 302 se usa Tipo 1 para maximizar el rendimiento.

2. ¿Qué es KVM y cómo se relaciona con Proxmox?

KVM (Kernel-based Virtual Machine) es un módulo del kernel Linux que convierte al SO en un hypervisor Tipo 1 mediante VT-x. Proxmox usa KVM como motor de virtualización: cuando creamos una VM, internamente se usa QEMU acelerado por KVM. Proxmox es la interfaz de gestión; KVM es el motor.

3. ¿Cuándo conviene LXC en lugar de KVM?

LXC cuando se necesita alta densidad con bajo consumo: 30 contenedores de laboratorio con 256 MB cada uno. KVM cuando se requiere aislamiento total de kernel, soporte para Windows, o configuraciones específicas de kernel. Regla: si la tarea se resuelve con Linux y no modifica el kernel, LXC es más eficiente.

4. ¿Qué es un Linked Clone y cuál es su ventaja y riesgo?

Un Linked Clone mantiene dependencia con la plantilla y solo almacena los cambios (deltas). Ventaja: si la plantilla pesa 10 GB y se crean 30 clones, estos ocupan 1-2 GB cada uno, no 10 GB. Riesgo: si la plantilla se elimina o corrompe, todos los clones dejan de funcionar.

5. ¿Por qué un Snapshot no es un backup de producción?

Porque el snapshot se almacena en el mismo disco físico que la VM. Si el disco falla, se pierden ambos. Un backup (VZDump) crea una copia en un medio separado (NFS, USB, otro servidor). El snapshot sirve para rollback rápido ante cambios fallidos, no para proteger contra fallas de hardware.

6. ¿Qué significa incluir la RAM al tomar un Snapshot?

Se guarda el estado completo de la memoria volátil. Al hacer rollback, la VM reanuda en el punto exacto sin reiniciar (zero downtime). Desventaja: ocupa tantos GB adicionales como RAM tenga la VM y tarda más en crearse.

7. ¿Qué es el Quorum y por qué se necesitan mínimo 3 nodos?

El quorum es la mitad más uno de nodos activos para tomar decisiones válidas. Con 3 nodos, si uno falla, los otros 2 mantienen mayoría. Con 2 nodos, si cualquiera falla, se pierde quorum. Peor: si pierden comunicación, ambos intentan asumir control (split-brain), corrompiendo datos.

8. ¿Diferencia entre Alta Disponibilidad y Migración en Vivo?

HA es automática y reactiva: detecta caída de un nodo y arranca las VMs en otro. Hay breve inactividad mientras reinician. Live Migration es manual y proactiva: traslada una VM encendida

a otro nodo sin interrupción, para mantenimiento planificado. Ambas requieren almacenamiento compartido.

9. ¿Qué permisos otorga PVEVMUser y por qué es adecuado para docentes?

Permite encender, apagar, reiniciar y acceder a consola de VMs/contenedores asignados. NO permite crear, eliminar ni modificar configuración. Es adecuado para docentes porque les da autonomía para gestionar sus laboratorios sin riesgo de modificar la infraestructura o afectar recursos de otros docentes.

10. ¿Ventaja de la API REST de Proxmox frente a la interfaz gráfica?

Permite automatizar operaciones tediosas y propensas a error. Clonar 130 contenedores al inicio del semestre tomaría horas en la interfaz pero minutos con un script. Además permite integración con otros sistemas (monitoreo externo, reportes automáticos, integración con matrícula). Todo lo de la interfaz web está disponible vía API.

8. Síntesis del Prompt Espejo

Fortalezas demostradas

- Auditoría realizada de manera autónoma, ejecutando los comandos correctos (hostnamectl, lscpu, free, lsblk, ip, ss) y documentando las salidas.
- Identificación correcta de la diferencia entre discos del servidor: sda como sistema con LVM thin-pool, sdb y sdc como discos disponibles para expansión.
- Criterio al cuestionar inconsistencias.
- Comprensión del objetivo del ejercicio: entendió que el entorno de Producción es parte del diseño propuesto, no algo preexistente.

Debilidades identificadas

- Dificultad inicial para interpretar la salida de lsblk y la estructura de almacenamiento (sdb y sdc) sin asistencia.
- Intento de complementar datos faltantes con información de un servidor diferente, lo que habría introducido especificaciones incorrectas.
- Falta de claridad sobre la configuración exacta de módulos DIMM (cuántos módulos, capacidad, ranuras). Se estimó como supuesto justificado.
- Redacción del informe asistida por IA en estructura y profundidad de justificaciones. El estudiante aportó datos de base y decisiones generales.

Criterio técnico

Criterio adecuado para el nivel del curso. Proporcionó datos de auditoría reales y participó en las decisiones de diseño (número de docentes, rango de estudiantes, elección de entornos). Las decisiones de distribución fueron guiadas por la IA pero validadas y aprobadas por el estudiante.

Recomendaciones de mejora

- **Profundizar en almacenamiento:** practicar la lectura de lsblk, pvs, vgs, lvs y zpool status para diagnosticar almacenamiento sin asistencia.
- **Redacción técnica autónoma:** intentar primero un borrador propio y luego usar IA para revisar y mejorar.
- **Laboratorio práctico:** instalar Proxmox en VirtualBox y practicar creación de LXC, Resource Pools, RBAC y backups para consolidar conceptos.

9. Conclusiones

El servidor HP Z820 del Laboratorio 302 tiene un potencial significativo sin aprovechar. Con 24 núcleos lógicos, capacidad para 256 GB de RAM y ~1.86 TB de almacenamiento adicional en discos ya instalados, puede soportar una plataforma de virtualización completa.

La reestructuración propuesta se basa en tres pilares:

- **Organización lógica:** separación en cuatro entornos mediante Resource Pools para evitar que una prueba afecte un servicio en producción.
- **Eficiencia de recursos:** KVM para aislamiento total + LXC para laboratorios masivos, maximizando instancias simultáneas sin desperdiciar recursos.
- **Inversión mínima:** RAM a 128 GB por $120-$240 USD; almacenamiento ZFS sin costo adicional (discos ya instalados).

Las funcionalidades de clúster, HA y migración en vivo quedan planteadas como hoja de ruta futura. Con las medidas propuestas, el servidor actual puede cubrir las necesidades docentes de los cuatro paralelos y alojar proyectos de forma organizada y segura.

10. Fuentes Consultadas

[1] Proxmox VE Documentation - https://pve.proxmox.com/wiki/Main_Page

[2] Proxmox VE API Documentation - https://pve.proxmox.com/pve-docs/api-viewer/

[3] HP Z820 Workstation QuickSpecs - Hewlett-Packard Enterprise

[4] ZFS on Linux Documentation - https://openzfs.github.io/openzfs-docs/

[5] Intel Xeon E5-2630 v2 Specifications - https://ark.intel.com/

[6] Auditoría de Hardware - Inspección física del servidor HP Z820, Laboratorio 302

[7] Auditoría de Software - Comandos de sistema ejecutados en Proxmox VE, Laboratorio 302

[8] eBay / Amazon - Precios referenciales DDR3 ECC RDIMM (octubre 2026)